

2008 年广东省初中毕业生学业考试数学

一、选择题（本大题 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）在每小题列出的四个选项中，只有一个是正确的，请把答题卡上对应题目所选的选项涂黑。

1. $\left|-\frac{1}{2}\right|$ 的值是 A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. 2 B
2. 2008 年 5 月 10 日北京奥运会火炬接力传递活动在美丽的海滨城市汕头举行，整个火炬传递路线全长约 40820 米，用科学计数法表示火炬传递路程是 C
A. 408.2×10^2 米 B. 40.82×10^3 米 C. 4.082×10^4 米 D. 0.4082×10^5 米
3. 下列式子中是完全平方式的是 D
A. $a^2 + ab + b^2$ B. $a^2 + 2a + 2$ C. $a^2 - 2b + b^2$ D. $a^2 + 2a + 1$
4. 下列图形中是轴对称图形的是 C



5. 下表是我国部分城市气象台对五月某一天最高温度的预报，当天预报最高温度数据的中位数是 B

城市	北京	上海	杭州	苏州	武汉	重庆	广州	汕头	珠海	深圳
最高温度 (°C)	26	25	29	29	31	32	28	27	28	29

- A. 28 B. 28.5 C. 29 D. 29.5

二、填空题（本大题 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）请将下列各题的正确答案填写在答题卡相应的位置上。

6. -2 的相反数是 2;
7. 经过点 A (1, 2) 的反比例函数解析式是 _____;
8. 已知等边三角形 ABC 的边长为 $3 + \sqrt{3}$ ，则 $\triangle ABC$ 的周长是 $9 + 3\sqrt{3}$;
9. 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中，M、N 分别是 AB、AC 的中点，且 $\angle A + \angle B = 120^\circ$ ，则 $\angle ANM =$ 60 $^\circ$;
10. 如图 2，已知 AB 是 $\odot O$ 的直径，BC 为弦， $\angle ABC = 30^\circ$ 过圆心 O 作 $OD \perp BC$ 交弧 BC 于点 D，连接 DC，则 $\angle DCB =$ _____ $^\circ$.

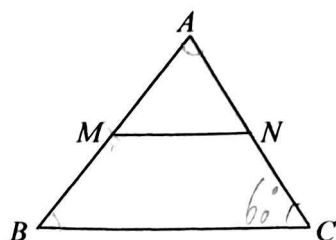


图 1

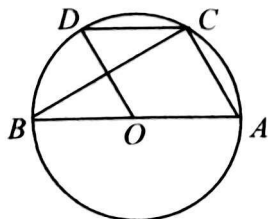
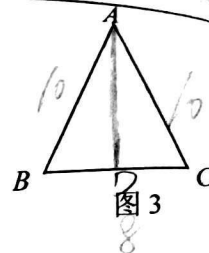


图 2

三、解答题（一）（本大题 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

11. （本题满分 6 分）计算： $\cos 60^\circ + 2^{-1} + (2008 - \pi)^0$.



12. （本题满分 6 分）解不等式 $4x - 6 < x$ ，并将不等式的解集表示在数轴上.

解： $4x - 6 < x$
 $3x < 6$
 $x < 2$

13. （本题满分 6 分）如图 3，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 10$ ， $BC = 8$. 用尺规作图作 BC 边上的中线 AD （保留作图痕迹，不要求写作法、证明），并求 AD 的长.

$\because AB = AC$
 $\therefore AD$ 是 BC 边上的中线
 $\therefore AD \perp BC$
 $\therefore AD = \sqrt{10^2 - 4^2} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$

14. （本题满分 6 分）已知直线 $l_1: y = -4x + 5$ 和直线 $l_2: y = \frac{1}{2}x - 4$ ，求两条直线 l_1 和 l_2 的交点坐标，并判断该交点落在平面直角坐标系的哪一个象限上.

15. （本题满分 6 分）如图 4，在长为 10cm，宽为 8cm 的矩形的四个角上截去四个全等的小正方形，使得留下的图形（图中阴影部分）面积是原矩形面积的 80%，求所截去小正方形的边长.

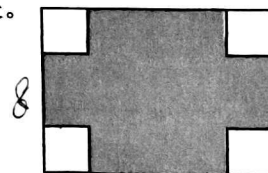


图 4

四、解答题（二）（本大题 4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

16. （本题满分 7 分）在 2008 年春运期间，我国南方出现大范围冰雪灾害，导致某地电路断电. 该地供电局组织电工进行抢修. 供电局距离抢修工地 15 千米. 抢修车装载着所需材料先从供电局出发，15 分钟后，电工乘吉普车从同一地点出发，结果他们同时到达抢修工地. 已知吉普车速度是抢修车速度的 1.5 倍，求这两种车的速度.

17. （本题满分 7 分）一个不透明的口袋里装有红、白、黄三种颜色的乒乓球（除颜色外其余都相同），其中有白球 2 个，黄球 1 个. 若从中任意摸出一个球，这个球是白球的概率为 0.5.

(1) 求口袋中红球的个数.

(2) 小明认为口袋中共有三种颜色的球，所以从袋中任意摸出一球，摸到红球、白球或黄

球的概率都是 $\frac{1}{3}$ ，你认为对吗？请你用列表或画树状图的方法说明理由。

18. (本题满分 7 分) 如图 5，在 $\triangle ABC$ 中， $BC > AC$ ，点 D 在 BC 上，且 $DC = AC$ ， $\angle ACB$ 的平分线 CF 交 AD 于 F ，点 E 是 AB 的中点，连结 EF 。

(1) 求证： $EF \parallel BC$ 。

(2) 若四边形 $BDFE$ 的面积为 6，求 $\triangle ABD$ 的面积。

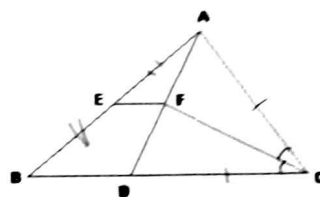


图5

19. (本题满分 7 分) 如图 6，梯形 $ABCD$ 是拦水坝的横断面图，(图中 $i = 1 : \sqrt{3}$ 是指坡面的铅直高度 DE 与水平宽度 CE 的比)， $\angle B = 60^\circ$ ， $AB = 6$ ， $AD = 4$ ，求拦水坝的横断面 $ABCD$ 的面积。(结果保留三位有效数字. 参考数据： $\sqrt{3} \approx 1.732$ ， $\sqrt{2} \approx 1.414$)

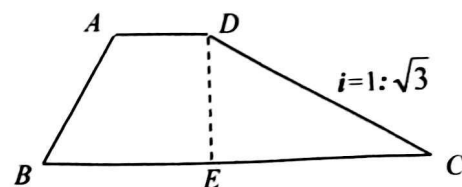


图6

五、解答题 (三) (本大题 3 小题，每小题 9 分，共 27 分)

20. (本题满分 9 分) (1) 解方程求出两个解 x_1 、 x_2 ，并计算两个解的和与积，填入下表

方程	x_1	x_2	$x_1 + x_2$	$x_1 \cdot x_2$
$9x^2 - 2 = 0$				
$2x^2 - 3x = 0$			$\frac{3}{2}$	
$x^2 - 3x + 2 = 0$			3	2

关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c 为常数, 且 $a \neq 0, b^2 - 4ac \geq 0$)	$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	$\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	$-\frac{b}{a}$	$\frac{c}{a}$
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------	---------------

(2) 观察表格中方程两个解的和、两个解的积与原方程的系数之间的关系有什么规律? 写出你的结论.

21. (本题满分 9 分) (1) 如图 7, 点 O 是线段 AD 的中点, 分别以 AO 和 DO 为边在线段 AD 的同侧作等边三角形 OAB 和等边三角形 OCD , 连结 AC 和 BD , 相交于点 E , 连结 BC . 求 $\angle AEB$ 的大小;

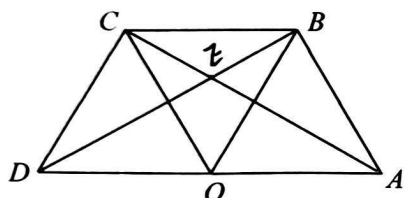


图 7

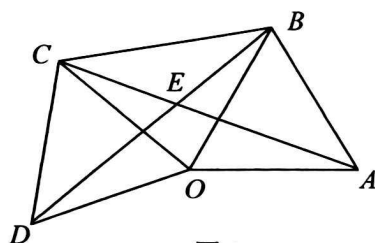


图 8

- (2) 如图 8, $\triangle OAB$ 固定不动, 保持 $\triangle OCD$ 的形状和大小不变, 将 $\triangle OCD$ 绕着点 O 旋转 ($\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 不能重叠), 求 $\angle AEB$ 的大小.

22. (本题满分 9 分) 将两块大小一样含 30° 角的直角三角板, 叠放在一起, 使得它们的斜边 AB 重合, 直角边不重合, 已知 $AB=8$, $BC=AD=4$, AC 与 BD 相交于点 E , 连结 CD .

(1) 填空: 如图 9, $AC=$ _____, $BD=$ _____; 四边形 $ABCD$ 是_____梯形.

(2) 请写出图 9 中所有的相似三角形 (不含全等三角形).

(3) 如图 10, 若以 AB 所在直线为 x 轴, 过点 A 垂直于 AB 的直线为 y 轴建立如图 10 的平面直角坐标系, 保持 $\triangle ABD$ 不动, 将 $\triangle ABC$ 向 x 轴的正方向平移到 $\triangle FGH$ 的位置, FH 与 BD 相交于点 P , 设 $AF=t$, $\triangle FBP$ 面积为 S , 求 S 与 t 之间的函数关系式, 并写出 t 的取值范围.

